

02_modelinvocation 大纲

1.invoke()输入参数	1
1) 字符串类型	1
2) 字典列表（推荐）	2
关于多轮对话与上下文记忆	3
非同一个message同时传入，无记忆	3
传递记忆	3
3) 消息对象列表	4
传递记忆	5
2.invoke()返回值	6
美化输出	7
获取返回值的相关信息	8
3.流式输出stream()	9
流式输出与非流式输出	9
流式调用LLM获取响应	10
4.批量调用batch()	10
举例1 一次性接受所有响应.batch()	10
举例2：按照完成的顺序接受响应 .batch_as_completed()	11
举例3： batch和循环invoke性能对比	12
举例4： 消息对象列表batch	13
5.同步调用与异步调用	14
1) 同步调用	14
2) 异步调用	15
举例1： 异步ainvoke()	16
举例2： 异步astream()	17
举例3： 异步abatch()	19
3) 判断什么时候用什么调用方式	21
6.拓展知识	21
1) 输出美化	21
2) 模型的profile属性的使用	21
举例1： DeepSeek官网模型能力画像--无	21
举例2： SILICON平台模型能力画像--无	22
举例3： Opentouter平台模型能力画像	22
7.模型初始化参数（完整版）	24
1) 初始化参数	24

举例1: ChatDeepSeek()\ChatOpenAI()	24
举例2: init_chat_model()	25
2) dict_keys中的几类参数	25
(1) 客户端与连接参数 (Networking)	25
(2) 模型推理参数 (Model Inference)	26
(3) LangChain框架通用的参数	26
(4) 高级与特定扩展参数	27
model_kwargs	27
extra_body	27
(5) 需要记住哪些参数?	31
8.模型调用 (invoke、stream、batch等) 中的config参数	32